

视频课程AI功能需求文档

日期	修改描述	版本号
2025年6月25日	1. 完成概述部分，进行背景和目标分析； 2. 完成产品调研部分，仔细阅读通义API文档，对它提供的功能进行对比分析 3. 罗列功能列表	1.0
2025年6月26日	1. 完善功能列表和产品界面表 2. 确定需求列表 3. 绘制流程图和线框原型图	1.1

1. 概述

1. 背景

当前我们的deepseek通识课系列、企业数智化培训系列课程以及安泰、东财等学习营活动均采用了直播或录播的视频课程形式，未来我们的课程形式也在逐渐往多模态的形势发展。为了给我们的学习者提供更好的学习体验，提高用户留存率，丰富平台AI属性（我们本来就是AI社区应该善于用AI来为自己赋能），我们打算采用通义API接口实现视频课程的AI功能，例如**上传教学视频文件，可转写文字、知识点提取、教学内容分割，方便快速检索、定位、回看教学视频，学习更轻松。通过关键词总结，可分析教师授课的知识点覆盖度。**

2. 功能目标

- **增强学习体验**：通过 AI 功能提供个性化支持，降低学习门槛。
- **提升用户留存**：利用多模态内容吸引用户，并通过自动化工具（如 AI 总结）提高课程完成率。
- **强化平台 AI 属性**：整合通义 API，展示平台技术优势，为后续功能扩展奠定基础。

2. 产品调研

1. 通义API能力

模块划分	能力说明
语音转写	语音转文字：能够将实时音频流或音视频文件中的语音转写成文字，支持中文、英文、粤语、中英混、日语的转写。转写结果可返回段落、句子划分和词级别的起止时间，用于对应字幕展示。 说话人分离：能够将对话中的人进行区分，需设置2人还是多人。可设置是否开启。
章节速览	聚合以下三种AI能力，对音视频内容的章节进行划分与总结： 章节分割：将音视频内容，根据不同交流话题进行章节分割。 章节标题：一句话总结章节标题（32个topic以内）。 章节摘要：250个字以内，概括章节内容。
大模型摘要	全文摘要：对完整的音视频内容进行总结。 发言总结：对不同发言人的说话内容进行总结，需先在“语音转写”中开启“说话人分离”功能。 问答摘要：在理解对话内容的基础上，摘出显性提问、总结隐性问题，并根据对话内容提炼回答内容。
智能纪要	提取关键词：提取对话中的关键词。 提取待办事项：提取对话中的待办事项。 提取重点内容：提取关键词。 识别内容场景：根据内容类型，分析场景，可识别：面试、演讲或会议。
PPT抽取和总结	视频PPT抽取：抽取视频文件中出现的PPT。 PPT讲解总结：对每页PPT讲解语音，进行摘要总结。讲解与PPT相互对应。可返回每页对应的起止时间点、摘要文字。
文本翻译	实时语音翻译：中英、中日的双向实时互译。 离线文件翻译：音视频文件语音转文字，支持中英、中日的双向互译。
口语书面化	口语书面化：对语音转写结果进行原文改写和润色，形成书面化的语音转写结果。

I 学习场景

- 教学视频分析

批量上传教学视频文件，可转写文字、知识点提取、教学内容分割，方便快速检索、定位、回看教学视频，学习更轻松。通过关键词总结，可分析教师授课的知识点覆盖度。

3. 功能列表

产 品/ 功能	基础能力	大模型摘要				章节速览			智能纪要				PPT抽取总结	
	语音转写（发言人分离）	全文概要	发言总结	问答摘要	思维导图	章节分割	章节标题	章节摘要	提取关键词	提取待办事项	提取重点内容	识别内容场景	PPT抽取	P讲总结
通义	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	

腾讯会议	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓除了关键词还有话题	✓			✗节点有图片
钉钉会议	✓	✓	✓	有多种场景模板可以选择	✗	✓	✓	✓	✓	✗可手动添加			✗节点有图片
百度网盘	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗			✓ (可导出)

[illegible]

2. 产品界面表

产品 通义	界面 	链接 https://lxblog.com/efficiency/U/tT5PK3LYPCB2rxvfhfOW2WLXsJBmdcPu
腾讯会议		录制: Datawhale试点小组分享 录制文件: https://meeting.tencent.com/crm/Km3xY376ee

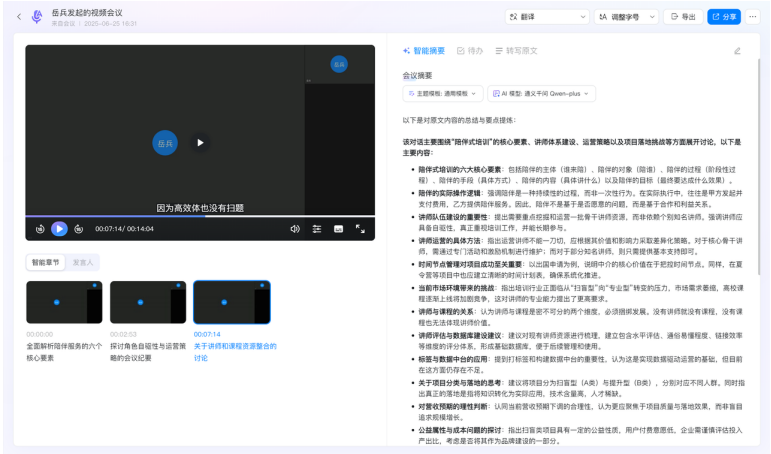
https://lxblog.com/efficiency/U/t
T5PK3LYPCB2rxvfhfOW2WLXsJB
mdcPu

录制: Datawhale试点小组分享

录制文件：

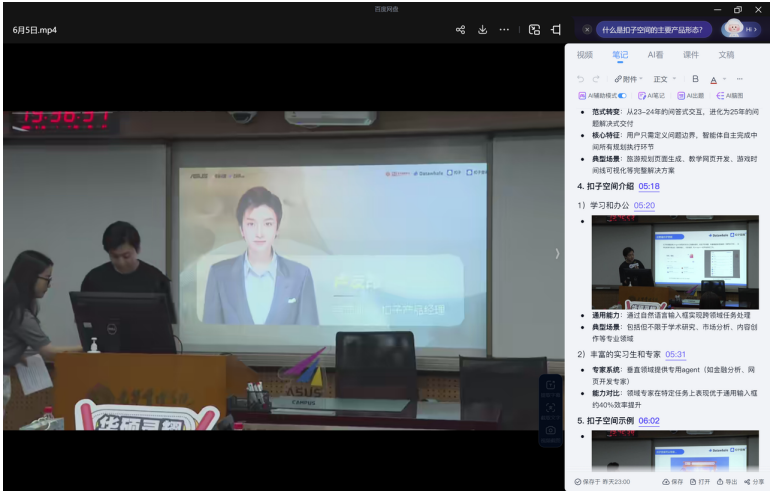
<https://meeting.tencent.com/crm/Km3xY376ee>

钉钉会议



<https://shanji.dingtalk.com/app/transcribes/76327569643134303732323932395f313038303031383430325f30>

百度网盘



通过网盘分享的文件：6月5日.mp4

链接：
<https://pan.baidu.com/s/1tpmthl-3xfvPXLgljjCV8g?pwd=u9vt> 提取码: u9vt

推荐体验一下百度网盘的视频AI功能，还是非常完善和丰富的

4. 需求列表

主要功能点	功能点拆分（API 能力融合）	优先级	场景价值
基础能力支持	1. 语音转写：生成带时间戳语音转文字记录	P0	对语音转写结果进行原文改写和润色，便于形成书面化的语音转写结果
	2. 口语书面化：转写结果自动润色	P0	
智能课程导览	1. 章节分割：按知识点自动分割视频	P0	解决“用户迷失在长视频中”痛点
	2. 章节标题生成（≤32 字）		
	3. 章节摘要生成（≤250 字）		
深度知识提炼	1. 全文概要：课程核心结论提取	P0	替代传统笔记，提升学习效率
	2. 发言总结（需说话人分离）		
	3. 要点回顾：显性 / 隐性问题 + 答案提炼	P1	

	4. 思维导图	P0	
智能纪要	1. 提取关键词	P0	学习者快速了解自己要做任务，如作业要求
	2. 提取待办事项	P0	
课件增强系统	1. PPT 自动抽取：识别视频中 PPT 画面	P1	解决“回顾课件需反复拖动进度条”问题
	2. PPT 讲解总结：每页语音转文字摘要		
	3. 时间戳对齐：PPT 与讲解时间点对应		

5. 流程图

1. 听悟API功能流程图

听悟 API 功能集

✓ 一个接口，参数配置开关
✓ 各项能力自由组合

```
graph LR
    Input[视频/音频] --> Transcription[语音转文字]
    Transcription --> PPT[PPT自动抽取]
    Transcription --> Summary[章节速览]
    Transcription --> Speaker[发言人区分]
    Transcription --> Task[提取待办]
    Transcription --> Content[内容规整]
    Transcription --> Translate[多语言翻译]
    PPT --> API[统一千问大模型]
    Summary --> API
    Speaker --> API
    Task --> API
    Content --> API
    Translate --> API
    API --> OSS[OSS]
```

产品功能特性

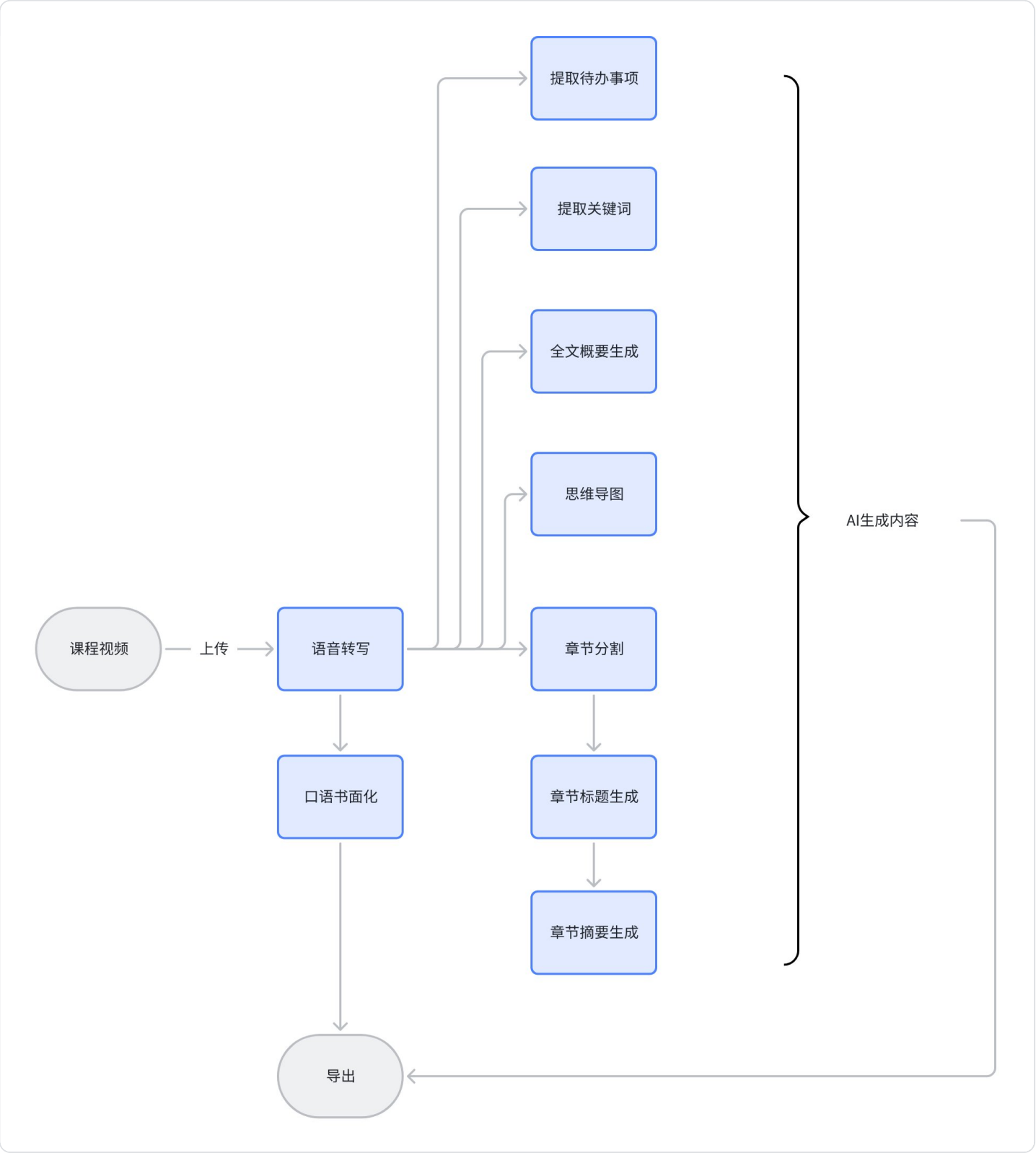
- 集成度高：通过“一个接口，参数配置开关”，意味着开发者无需对接多个复杂接口，只需在一个接口上配置参数，就能启用或关闭不同功能，降低开发成本与难度。
- 功能组合灵活：“各项能力自由组合”体现产品的灵活性。开发者可根据具体业务场景，如会议记录、视频内容分析等，自由选择和组合所需功能，适配多样化需求。

具体功能

- 基础处理功能
 - 语音转文字：将视频、音频中的语音内容转化为文字，是后续功能实现的基础。
 - 视频 PPT 抽取：从视频中提取 PPT 相关内容，方便对视频中的演示资料进行分析。
 - 多语言翻译：支持不同语言间转换，拓宽应用场景，满足跨国、多语言环境需求。
- 内容分析与整理功能
 - 议程分割、章节速览、全文概要：对语音转文字后的内容进行结构化处理，划分会议议程、快速呈现章节要点、生成整体概要，便于用户快速了解内容全貌。
 - 发言人区分、发言总结：识别不同发言人并总结发言内容，适用于多人会议场景，帮助梳理各方观点。
 - 待办事项、内容规整：从语音内容中提取待办任务，整理规范内容，提升信息实用性与可读性。
- 智能交互功能

- 借助通义千问大模型实现 PPT 讲解摘要、关键词提取、问题提取与回答总结、开放式问答 等功能，赋予产品智能分析和问答能力，提升用户交互体验。

2. Datawhale功能流程图



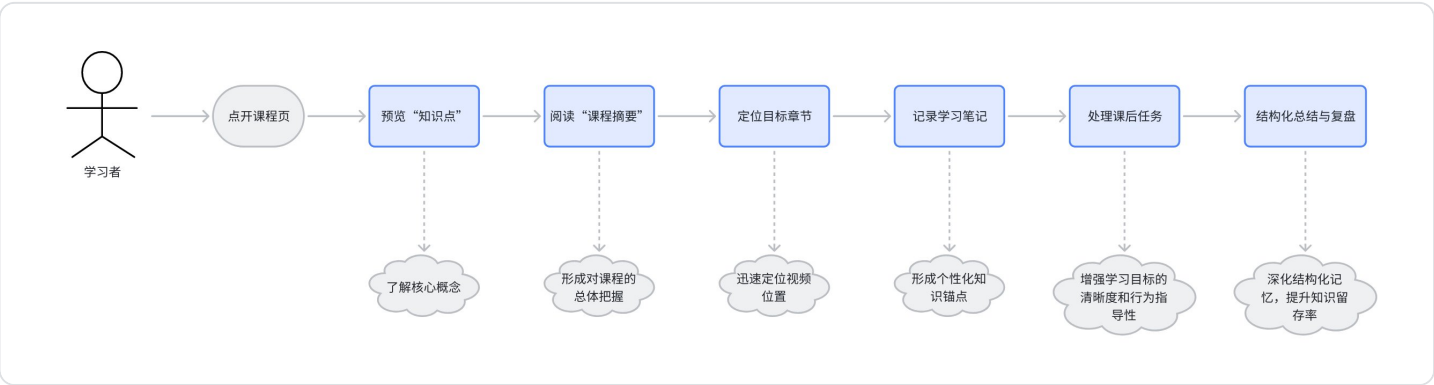
6. 用户流程图

用户旅程描述：
作为学习者，当访问课程页面时：

- 1. 预览知识点：首先查看知识点模块，识别课程涉及的核心概念，快速建立对课程内容的初步认知框架。
- 2. 阅读课程摘要：通过摘要部分了解课程主题、目标和大纲，迅速形成对课程视频的总体把握，减少学习准备时间。
- 3. 定位目标章节：利用章节导览功能查看视频各节点内容，快速筛选并跳转到兴趣章节，避免手动拖拽进度条的时间损耗。
- 4. 记录学习笔记：在视频学习过程中实时使用笔记功能，标记关键内容与疑问点，形成个性化知识锚点。
- 5. 处理课后任务：学习完成后参考待办事项模块，明确后续行动（如作业、练习或关联任务），增强学习目标的清晰度和行为指导性。
- 6. 结构化总结与复盘：
 - 学习结束时：通过思维导图模块梳理课程知识体系，深化结构化记忆
 - 次日复盘时：复用思维导图快速回溯核心内容，提升知识留存率

整体价值：

- 高效学习：通过分层预览和精准定位，减少学习路径的摩擦时间。
- 强化认知：总结和回顾机制促进知识的深度内化与结构化记忆。
- 行动导向：课后待办提供明确的后续指引，提升学习成果转化率。



7. 原型/UI图

原型图及动画演示链接：

参考区



线框原型图



页面	UI图	备注

8. 数据埋点设计

1.学习场景的，关键词——>知识点